# ENTERPRISE NETWORK LAB

## Simulación de Red Empresarial Multi-Sede con GNS3

---

**Autor:**

**Telman Maharramov**

ASIR — IFP Barcelona · 2024–2026

github.com/tmhrrmv

Herramientas: GNS3 2.2.56.1 · Cisco IOS 15.2(4)M7 · IOU L2 15.1a · VMware / VirtualBox

Barcelona, marzo 2026

# 1. Introducción y Objetivos

Este informe documenta el proceso completo de diseño, configuración y verificación de una red empresarial simulada en GNS3. El laboratorio replica un escenario real de empresa con dos sedes geográficas (Barcelona y Madrid), enrutamiento dinámico OSPF, segmentación por VLANs y servicios DHCP.

El objetivo principal es demostrar competencias técnicas en administración de redes a nivel de certificación CCNA, preparando la base para posteriores configuraciones de ciberseguridad (ACLs, firewalls, VPN).

## 1.1 Tecnologías utilizadas

- GNS3 2.2.56.1 con GNS3 VM (VMware Workstation Pro 25H2 / VirtualBox)
- Cisco IOS 15.2(4)M7 — imagen c7200-adventerprisek9-mz.152-4.M7.bin
- IOU L2 — i86bi-linux-l2-adventerprisek9-15.1a.bin (switch capa 2)
- VPCS para simulación de PCs de usuario
- Solar-PuTTY para gestión de consolas
- Protocolos: OSPF, DHCP, 802.1Q VLAN trunking, TCP/IP

---

# 2. Preparación del Entorno

## 2.1 Instalación de VMware Workstation Pro 25H2

Se instaló VMware Workstation Pro 25H2 (versión gratuita para uso personal desde Broadcom) como plataforma de virtualización principal para ejecutar la GNS3 VM.

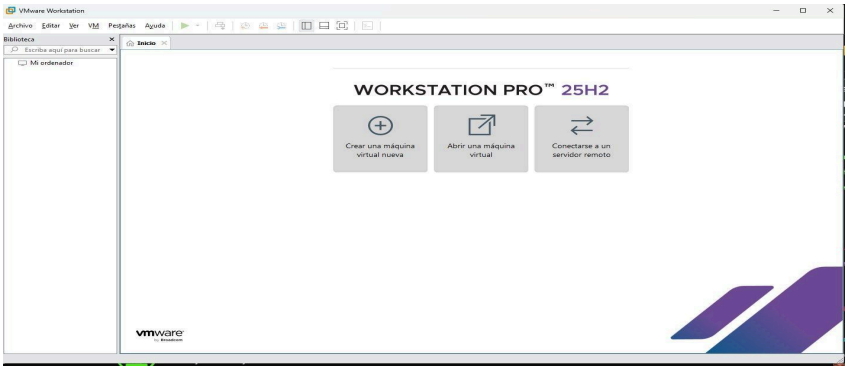


*Figura 1 — Opciones de descarga de VMware Workstation Pro 25H2*

## 2.2 GNS3 2.2.56.1 — Primer arranque

Tras instalar GNS3 y la GNS3 VM, el primer arranque mostró la consola de gestión correctamente. Se verificó la conexión con el servidor local (CPU 10.7%, RAM 61.1%).

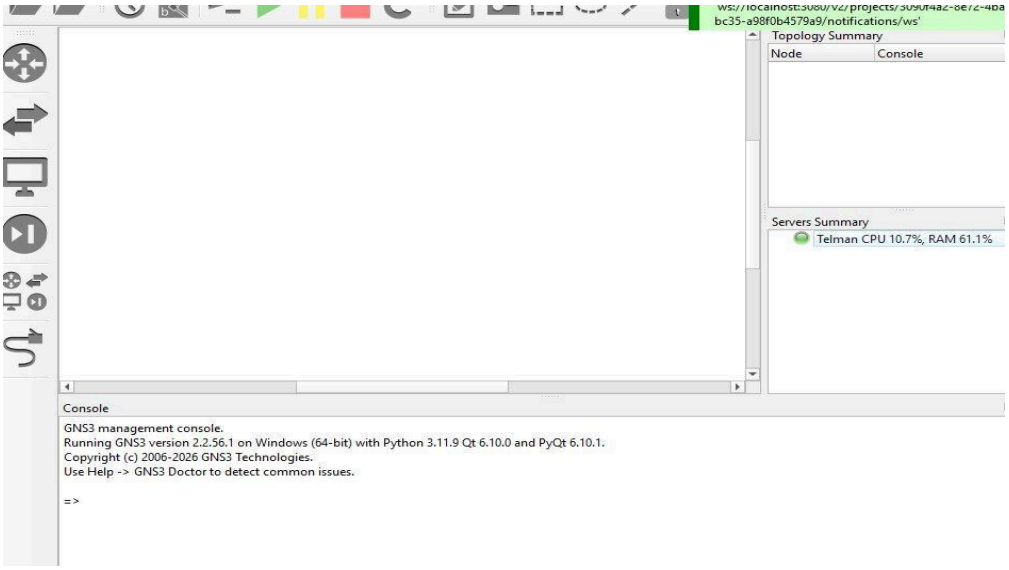


*Figura 2 — GNS3 versión 2.2.56.1 arrancado correctamente*

## 2.3 Configuración de la GNS3 VM (segundo PC con VirtualBox)

En el segundo equipo se configuró la GNS3 VM con VirtualBox. La VM arrancó correctamente mostrando la versión 2.2.56.1 y la IP 10.0.2.15 (NAT). Se verificó la IP real del adaptador Host-only: 10.10.10.113.

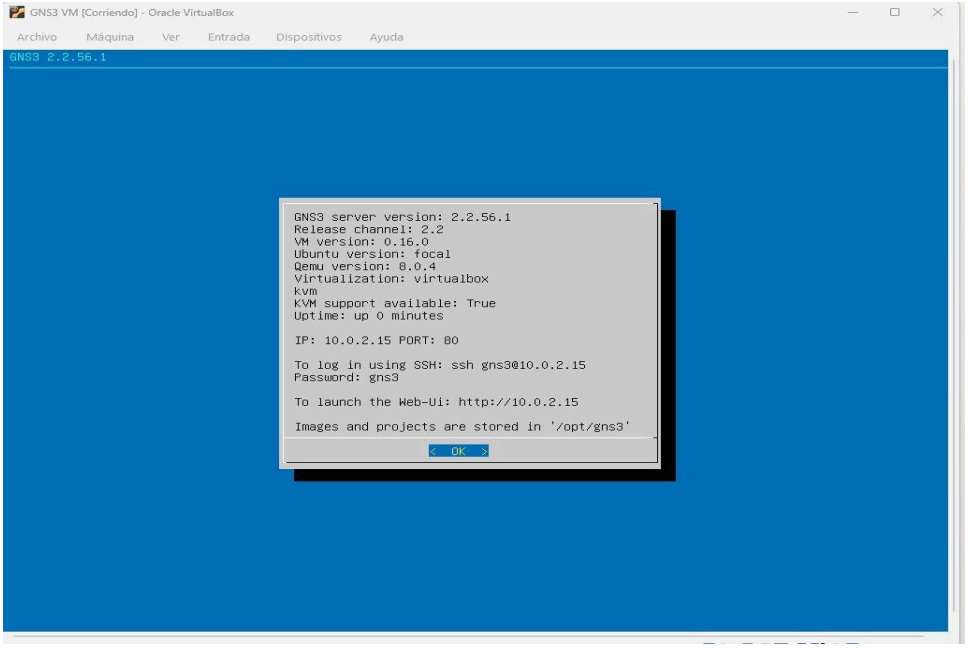


*Figura 3 — GNS3 VM arrancada en VirtualBox, versión 2.2.56.1*

```
gns3@gns3vm:~$ ipcongih
bash: ipcongih: command not found
gns3@gns3vm:~$ ipconfig
bash: ipconfig: command not found
gns3@gns3vm:~$ ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
       valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host
       valid_lft forever preferred_lft forever
2: eth0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:1e:43:04 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enp0s3
    inet 10.10.10.113/24 metric 100 brd 10.10.10.255 scope global dynamic eth0
       valid_lft 508sec preferred_lft 508sec
    inet6 fe80::a00:27ff:fe1e:4304/64 scope link
       valid_lft forever preferred_lft forever
3: eth1: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:89:f2:6b brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enp0s8
    inet 10.0.3.15/24 metric 100 brd 10.0.3.255 scope global dynamic eth1
       valid_lft 86308sec preferred_lft 86308sec
    inet6 fd17:625c:f037:3:a00:27ff:fe89:f26b/64 scope global dynamic mngtmpaddr noprefixroute
       valid_lft 86310sec preferred_lft 14310sec
    inet6 fe80::a00:27ff:fe89:f26b/64 scope link
       valid_lft forever preferred_lft forever
4: virbr0: <NO-CARRIER,BROADCAST,MULTICAST,UP> mtu 1500 qdisc noqueue state DOWN group default qlen 1000
    link/ether 52:54:00:3d:51:02 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 192.168.122.1/24 brd 192.168.122.255 scope global virbr0
       valid_lft forever preferred_lft forever
5: docker0: <NO-CARRIER,BROADCAST,MULTICAST,UP> mtu 1500 qdisc noqueue state DOWN group default
    link/ether 66:2a:e4:c4:cc:5c brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 172.17.0.1/16 brd 172.17.255.255 scope global docker0
       valid_lft forever preferred_lft forever
gns3@gns3vm:~$ _
```

*Figura 4 — IP de la GNS3 VM: eth0 10.10.10.113 (Host-only), eth1 10.0.3.15 (NAT)*

## 2.4 Servidor remoto GNS3 VM

Se añadió el servidor remoto en GNS3 apuntando a la IP 10.10.10.113 puerto 3080 para conectar ambos equipos y ejecutar topologías en la VM.

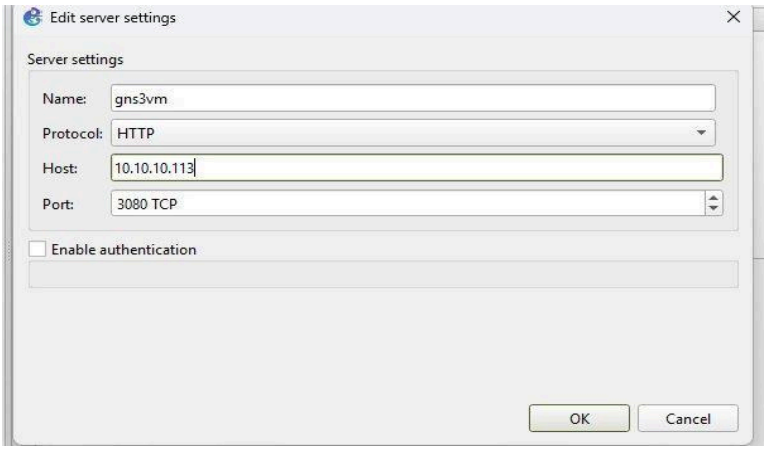


*Figura 5 — Configuración del servidor remoto gns3vm en 10.10.10.113:3080*

## 2.5 Intento de configuración IOU L2 (primer PC)

Se intentó configurar el IOU L2 en el primer PC. Al no disponer del archivo .bin correcto (solo se tenía el descriptor .gns3a), GNS3 mostró el error 'Sorry, this is not a valid IOU image!'. Este problema se resolvió posteriormente descargando la imagen correcta.

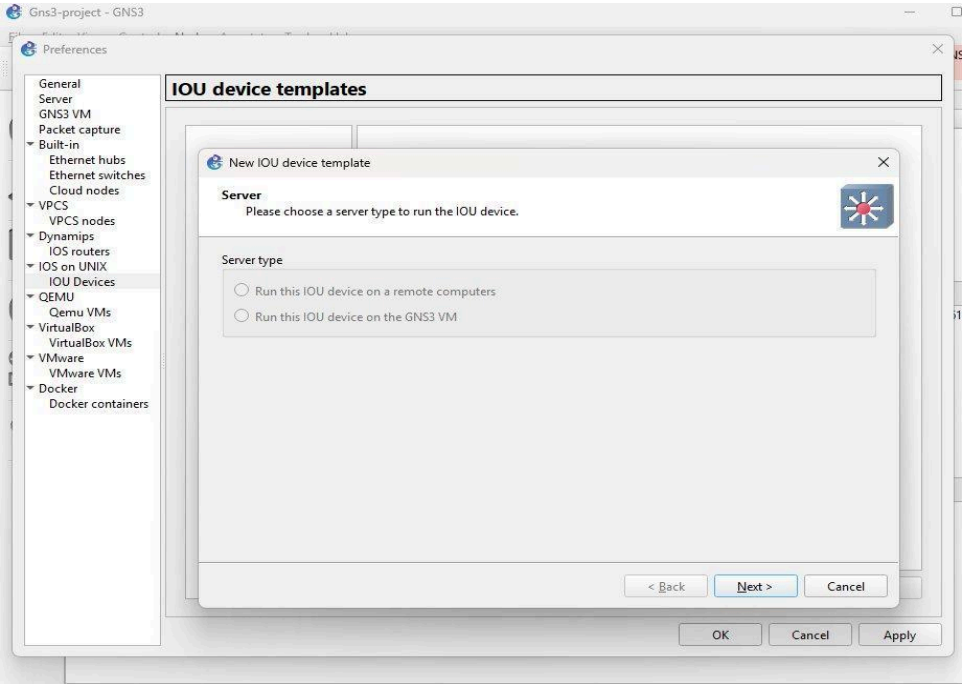


*Figura 6 — Asistente New IOU device template, selección de servidor*

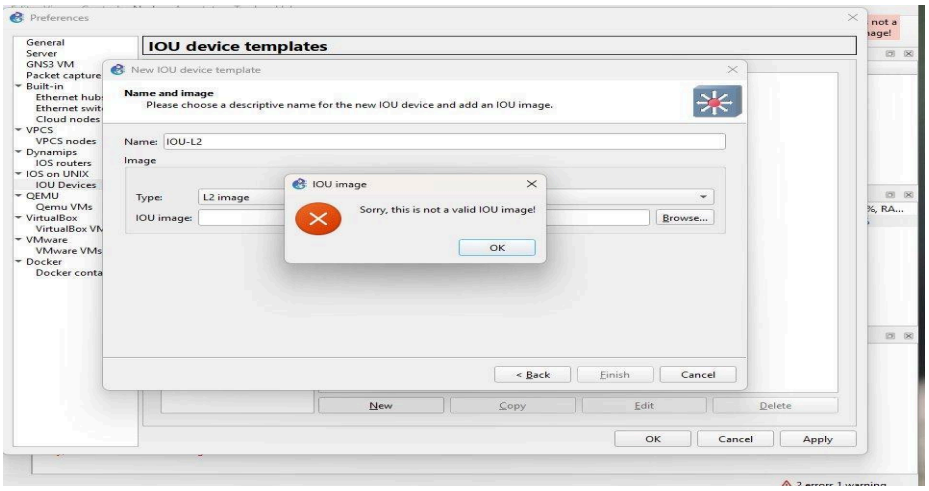


*Figura 7 — Error: archivo .gns3a no es una imagen IOU válida*

---

# 3. Diseño de la Topología

## 3.1 Topología inicial (Sede 1)

Se comenzó con una topología simple: un router R1 conectado a Switch1 (con PC1 y PC2) y Switch2 (con PC3). Esta primera versión sirvió para verificar la conectividad básica antes de añadir complejidad.

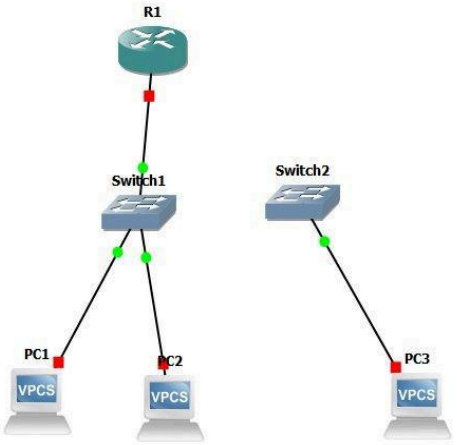


*Figura 8 — Topología inicial: R1 + Switch1 + Switch2 + 3 PCs (interfaces en rojo = sin configurar)*

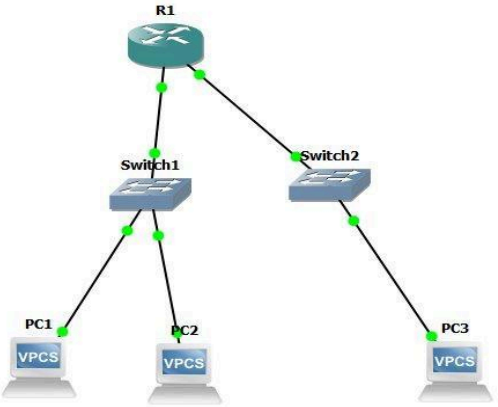


*Figura 9 — Topología inicial con todas las interfaces activas (verde)*

## 3.2 Evolución — Dos subredes en R1

Se configuraron dos interfaces en R1: FastEthernet0/0 (192.168.10.1/24) para Switch1 y FastEthernet1/0 (192.168.20.1/24) para Switch2. Se verificó con show ip interface brief.

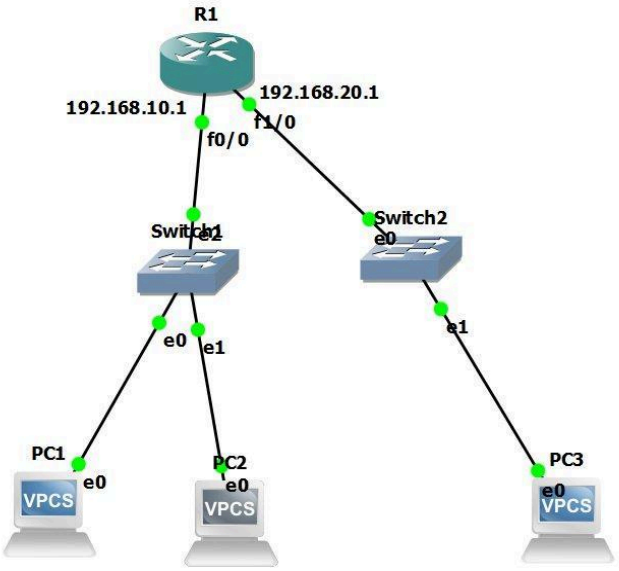


*Figura 10 — R1 con dos subredes: 192.168.10.0/24 y 192.168.20.0/24*

## 3.3 Topología multi-sede con OSPF

Se añadió el router R9 (Barcelona) y se estableció el enlace WAN con R1 (Madrid) mediante una subred /30 (10.0.0.0/30). R9 se convirtió en el router principal de Sede 1 con 6 PCs distribuidos en 3 switches secundarios.

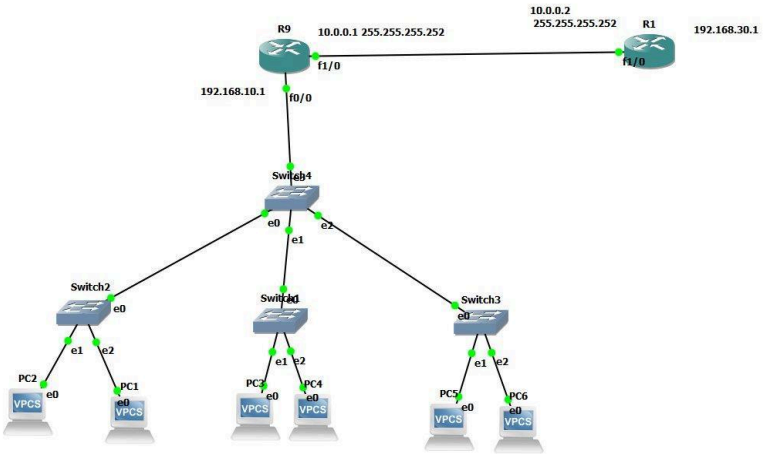


*Figura 11 — Topología multi-sede completa: R9 (Barcelona) ←→ R1 (Madrid) vía enlace WAN 10.0.0.0/30*

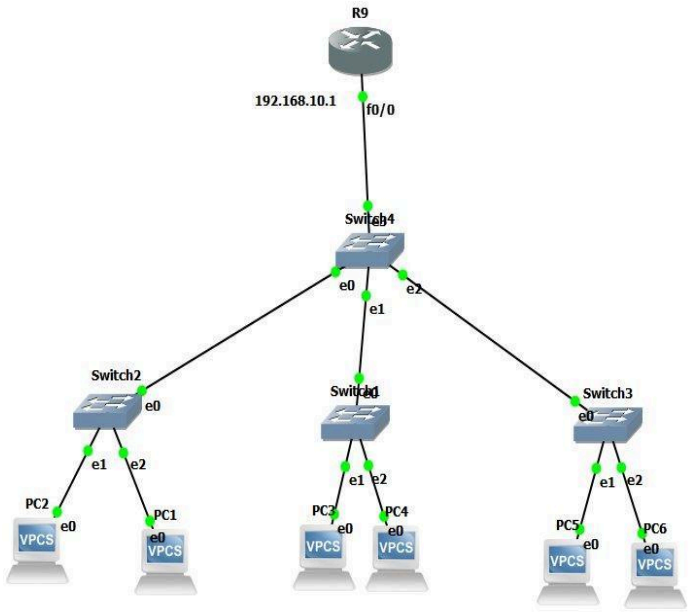


*Figura 12 — Sede 1: R9 (192.168.10.1) con Switch4 y tres switches secundarios (PC1–PC6)*

## 3.4 Topología final completa con VLANs

Se añadió ESW1 (switch de capa 2 con soporte VLAN), conectado a R9 por f1/1 (trunk), con tres switches para VLAN 100, 200 y 300. La topología final incluye 14 PCs, 2 routers OSPF, 1 switch L2 y múltiples switches de acceso.

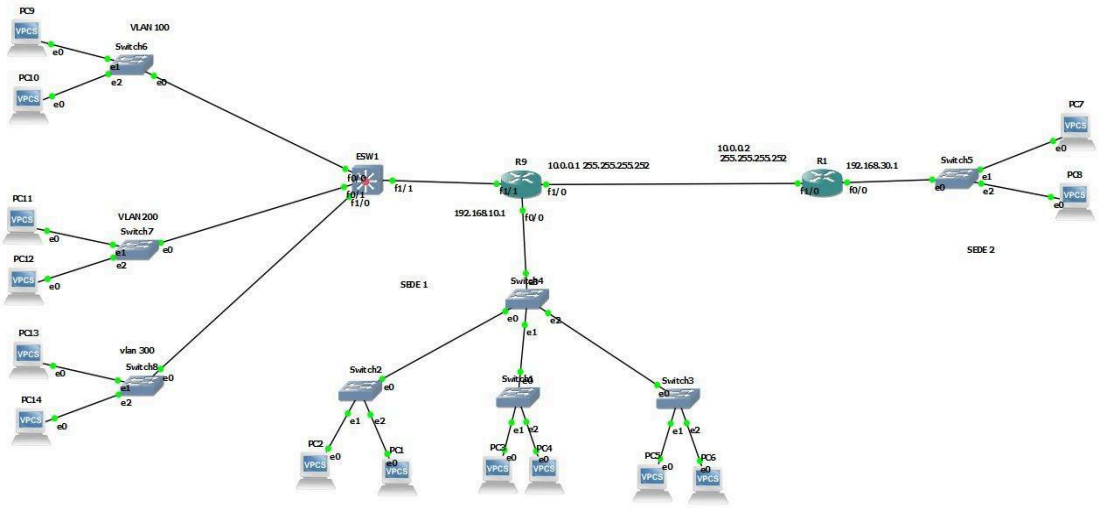


*Figura 13 — Topología final completa: Sede 1 + Sede 2 + VLANs 100/200/300*

---

# 4. Configuración de Routers

## 4.1 Router R9 — Barcelona (Gateway Sede 1)

R9 es el router principal de Sede 1. Se configuraron tres interfaces, DHCP para dos subredes, seguridad básica y OSPF área 0.

**Interfaces:**

```
interface FastEthernet0/0
 ip address 192.168.10.1 255.255.255.0
 no shutdown

interface FastEthernet1/0
 ip address 192.168.20.1 255.255.255.0
 no shutdown

interface FastEthernet1/1
 ip address 10.0.0.1 255.255.255.252
 no shutdown
```

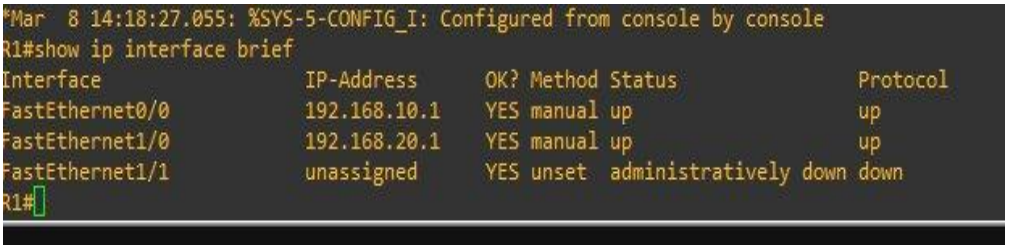


*Figura 14 — show ip interface brief en R9: Fa0/0 (192.168.10.1) y Fa1/0 (192.168.20.1) activas*

## 4.2 DHCP en R9

Se configuraron dos pools DHCP con exclusión de las IPs de gateway (.1 a .9) para que los PCs obtengan configuración automáticamente via el proceso DORA.

```
ip dhcp excluded-address 192.168.10.1 192.168.10.9
ip dhcp excluded-address 192.168.20.1 192.168.20.9

ip dhcp pool OFICINA
 network 192.168.10.0 255.255.255.0
 default-router 192.168.10.1
 dns-server 8.8.8.8

ip dhcp pool SERVERS
 network 192.168.20.0 255.255.255.0
 default-router 192.168.20.1
 dns-server 8.8.8.8
```

```
R1(config)#end
R1#
*Mar  8 14:40:40.307: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
R1#show run | include dhcp
ip dhcp excluded-address 192.168.10.1 192.168.10.9
ip dhcp excluded-address 102.168.20.1 192.168.20.9
ip dhcp pool OFICINA
ip dhcp pool SERVERS
R1#conf t
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
R1(config)#no ip dhcp excluded-address 102.160.20.1 192.168.20.9
% Range [102.160.20.1, 192.168.20.9] is not in the database.
R1(config)#no ip dhcp excluded-address 102.168.20.1 192.168.20.9
R1(config)#ip dhcp excluded-address 192.168.20.1 192.168.20.9
R1(config)#exit
R1#
*Mar  8 14:41:58.415: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
R1#
*Mar  8 14:42:06.703: %DHCPD-4-PING_CONFLICT: DHCP address conflict:  server pin
ged 192.168.10.10.
R1#
*Mar  8 14:42:08.247: %DHCPD-4-PING_CONFLICT: DHCP address conflict:  server pin
ged 192.168.10.11.
R1#
*Mar  8 14:43:11.919: %DHCPD-4-PING_CONFLICT: DHCP address conflict:  server pin
ged 192.168.20.10.
R1#enable
R1#conf t
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
R1(config)#exit
R1#
*Mar  8 14:55:06.311: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
R1#show ip b
R1#show ip interface brief
Interface              IP-Address      OK? Method Status                Protocol
FastEthernet0/0        192.168.10.1    YES NVRAM  up                    up
FastEthernet1/0        192.168.20.1    YES NVRAM  up                    up
FastEthernet1/1        unassigned      YES NVRAM  administratively down down
R1#
```

*Figura 15 — Configuración DHCP en R9 y verificación de interfaces*

```
          -r          Renew DHCP lease
          -x          Release DHCP lease
    dns ip          Set DNS server ip, delete if ip is '0'
    dns6 ipv6       Set DNS server ipv6, delete if ipv6 is '0'
    domain NAME     Set local domain name to NAME

PC1> show ip

NAME        : PC1[1]
IP/MASK     : 192.168.10.12/24
GATEWAY     : 192.168.10.1
DNS         : 8.8.8.8
DHCP SERVER : 192.168.10.1
DHCP LEASE  : 85512, 86400/43200/75600
MAC         : 00:50:79:66:68:00
LPORT       : 20014
RHOST:PORT  : 127.0.0.1:20015
MTU         : 1500

PC1>
PC1> ping 192.168.20.11

84 bytes from 192.168.20.11 icmp_seq=1 ttl=63 time=30.321 ms
84 bytes from 192.168.20.11 icmp_seq=2 ttl=63 time=13.849 ms
84 bytes from 192.168.20.11 icmp_seq=3 ttl=63 time=13.445 ms
84 bytes from 192.168.20.11 icmp_seq=4 ttl=63 time=14.421 ms
84 bytes from 192.168.20.11 icmp_seq=5 ttl=63 time=13.698 ms

PC1>
```

*Figura 16 — PC1 obtiene IP 192.168.10.12 via DHCP y hace ping exitoso a 192.168.20.11*

## 4.3 Router R1 — Madrid (Gateway Sede 2)

R1 es el router de Sede 2. Se configuró el enlace WAN hacia R9 por FastEthernet1/0 y la LAN de Madrid por FastEthernet0/0.

```
interface FastEthernet1/0
 ip address 10.0.0.2 255.255.255.252
 no shutdown

interface FastEthernet0/0
 ip address 192.168.30.1 255.255.255.0
 no shutdown
```

## 4.4 Seguridad básica (ambos routers)

```
enable secret cisco123
```

```
line console 0
 password cisco123
 login
line vty 0 4
 password cisco123
 login
```

---

# 5. Enrutamiento Dinámico OSPF

## 5.1 Configuración OSPF en R9

Se configuró OSPF proceso 1 en área 0 (backbone) para las redes de Sede 1 y el enlace WAN. Las wildcard masks son la inversa de la máscara de subred.

```
router ospf 1
 network 192.168.10.0 0.0.0.255 area 0
 network 192.168.20.0 0.0.0.255 area 0
 network 10.0.0.0 0.0.0.3 area 0
```

## 5.2 Configuración OSPF en R1

```
router ospf 1
 network 192.168.30.0 0.0.0.255 area 0
 network 10.0.0.0 0.0.0.3 area 0
```

## 5.3 Verificación de vecindad OSPF

Se verificó con show ip ospf neighbor que R9 y R1 establecieron vecindad correctamente. El estado FULL/DR confirma que el intercambio de LSAs fue exitoso y la base de datos OSPF está sincronizada.

```
Neighbor ID     Pri   State           Dead Time   Address         Interface
192.168.10.1      1   FULL/DR         00:00:36    10.0.0.1        FastEthernet1/0
R1#
```

*Figura 17 — R1: Neighbor 192.168.10.1 en estado FULL/DR via FastEthernet1/0*

## 5.4 Verificación de tabla de rutas

Con show ip route se confirmó que R1 aprendió la red 192.168.10.0/24 de Barcelona via OSPF (código O), demostrando el correcto intercambio de información de enrutamiento.

```
192.168.10.1      1   FULL/DR         00:00:36    10.0.0.1        FastEthernet1/0
R1#show ip rou
R1#show ip route
Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2
       i - IS-IS, su - IS-IS summary, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2
       ia - IS-IS inter area, * - candidate default, U - per-user static route
       o - ODR, P - periodic downloaded static route, H - NHRP, l - LISP
       + - replicated route, % - next hop override

Gateway of last resort is not set

     10.0.0.0/8 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C       10.0.0.0/30 is directly connected, FastEthernet1/0
L       10.0.0.2/32 is directly connected, FastEthernet1/0
O    192.168.10.0/24 [110/2] via 10.0.0.1, 00:00:46, FastEthernet1/0
R1#
```

*Figura 18 — R1 tabla de rutas: O 192.168.10.0/24 [110/2] via 10.0.0.1 (aprendida por OSPF)*

```
R9#show ip ospf
 Routing Process "ospf 1" with ID 192.168.10.1
 Start time: 00:29:30.540, Time elapsed: 00:13:03.588
 Supports only single TOS(TOS0) routes
 Supports opaque LSA
 Supports Link-local Signaling (LLS)
 Supports area transit capability
 Supports NSSA (compatible with RFC 3101)
 Event-log enabled, Maximum number of events: 1000, Mode: cyclic
 Router is not originating router-LSAs with maximum metric
 Initial SPF schedule delay 5000 msecs
 Minimum hold time between two consecutive SPFs 10000 msecs
 Maximum wait time between two consecutive SPFs 10000 msecs
 Incremental-SPF disabled
 Minimum LSA interval 5 secs
 Minimum LSA arrival 1000 msecs
 LSA group pacing timer 240 secs
 Interface flood pacing timer 33 msecs
 Retransmission pacing timer 66 msecs
 Number of external LSA 0. Checksum Sum 0x000000
 Number of opaque AS LSA 0. Checksum Sum 0x000000
 Number of DCbitless external and opaque AS LSA 0
 Number of DoNotAge external and opaque AS LSA 0
 Number of areas in this router is 1. 1 normal 0 stub 0 nssa
 --More--
```

*Figura 19 — show ip ospf en R9: proceso OSPF 1, área 0, soporta LSA opaco*

---

# 6. Segmentación por VLANs

## 6.1 Plan de VLANs

Se definieron 3 VLANs para segmentar el tráfico de la red corporativa según departamentos. Cada VLAN tiene su propia subred y gateway.

| VLAN | Características |
|---|---|
| VLAN 100 (verde) | Red – 192.168.56.0 /24<br>IP - 192.168.56.2<br>Gateway – 192.168.56.1<br>DNS - 8.8.8.8 |
| VLAN 200 (rosa) | Red – 10.10.0.0 /8<br>IP – 10.10.0.2<br>Gateway – 10.10.0.1<br>DNS - 8.8.8.8 |
| VLAN 300 (blau) | Red – 172.10.10.0 /16<br>IP - 172.10.10.2<br>Gateway – 172.10.10.1<br>DNS - 8.8.8.8 |
| VLAN 400 (groc) | Red – 192.168.88.0 /24<br>IP - 192.168.88.2<br>Gateway – 192.168.88.1<br>DNS - 8.8.8.8 |

*Figura 20 — Plan de VLANs: VLAN 100 (192.168.56.0/24), VLAN 200 (10.10.0.0), VLAN 300 (172.10.10.0/16)*

## 6.2 ESW1 — Switch capa 2 con IOU L2

Inicialmente ESW1 era un router c3725 que no soportaba comandos switchport. Se sustituyó por la imagen IOU L2 (i86bi-linux-l2-adventerprisek9-15.1a.bin) que sí soporta VLANs y trunking 802.1Q correctamente.

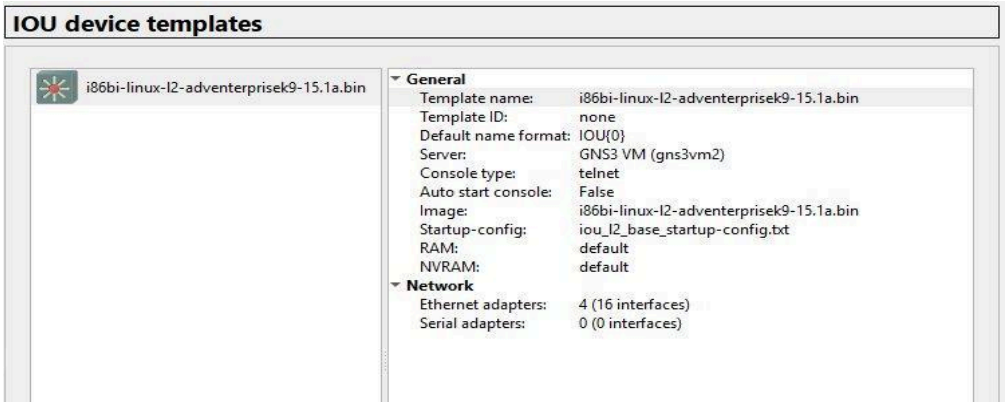


*Figura 21 — IOU L2 cargado correctamente: i86bi-linux-l2-adventerprisek9-15.1a.bin en GNS3 VM*

## 6.3 Creación de VLANs en ESW1

Se crearon las VLANs en la base de datos del switch. Los comandos se ejecutaron en modo configuración global y se guardaron con copy running-config startup-config.

```
ESW1#conf t
ESW1(config)#vlan 100
ESW1(config-vlan)#name VLAN100
ESW1(config-vlan)#exit
ESW1(config)#vlan 200
ESW1(config-vlan)#name VLAN200
ESW1(config-vlan)#exit
ESW1(config)#vlan 300
ESW1(config-vlan)#name VLAN300
ESW1(config-vlan)#exit
ESW1(config)#exit
ESW1#copy running-config startup-config
```

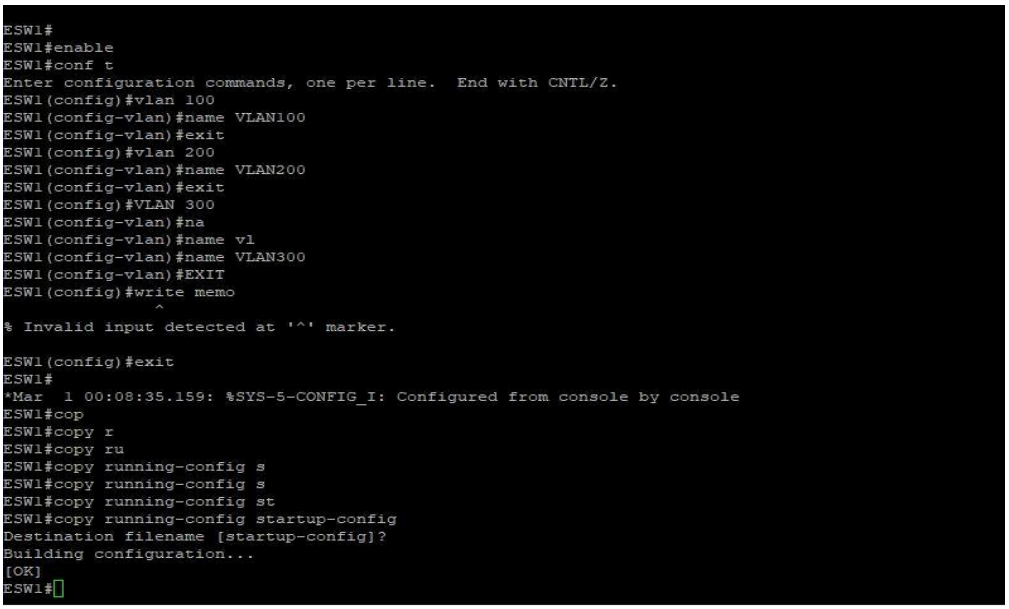


*Figura 22 — Configuración de VLANs 100, 200 y 300 en ESW1*

```
VLAN Name                             Status    Ports
---- -------------------------------- --------- -------------------------------
1    default                          active    Fa1/0, Fa1/1, Fa1/2, Fa1/3
                                                Fa1/4, Fa1/5, Fa1/6, Fa1/7
                                                Fa1/8, Fa1/9, Fa1/10, Fa1/11
                                                Fa1/12, Fa1/13, Fa1/14, Fa1/15
100  VLAN100                          active
200  VLAN200                          active
300  VLAN300                          active
1002 fddi-default                     act/unsup
1003 token-ring-default               act/unsup
1004 fddinet-default                  act/unsup
1005 trnet-default                    act/unsup
ESW1#
```

*Figura 23 — show vlan: VLAN100, VLAN200 y VLAN300 activas en ESW1*

## 6.4 Topología con VLANs implementadas

La topología final con VLANs muestra ESW1 conectado a R9 por el enlace trunk (f1/1), y tres switches de acceso (Switch6 para VLAN 100, Switch7 para VLAN 200, Switch8 para VLAN 300).

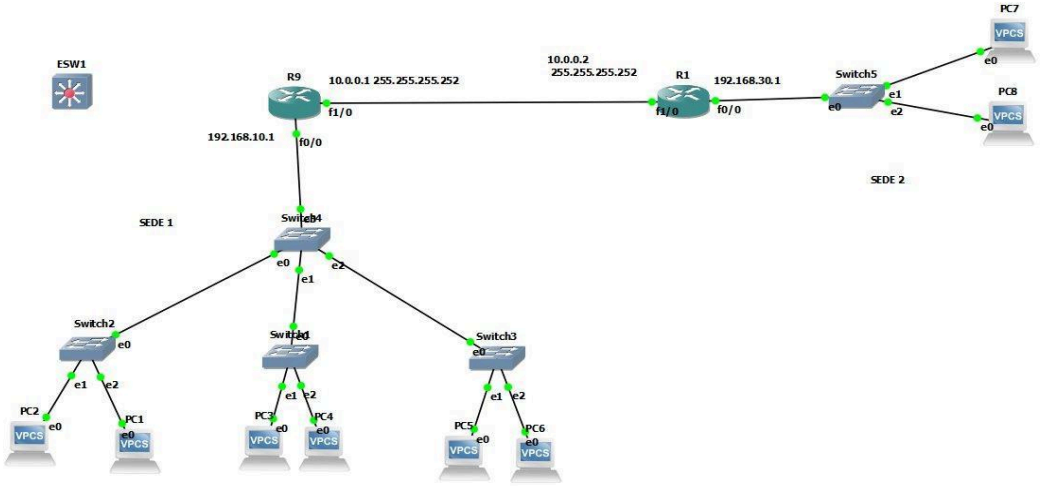


*Figura 24 — Topología con ESW1: Sede 1 + Sede 2 + bloque VLAN pendiente de configuración trunk*

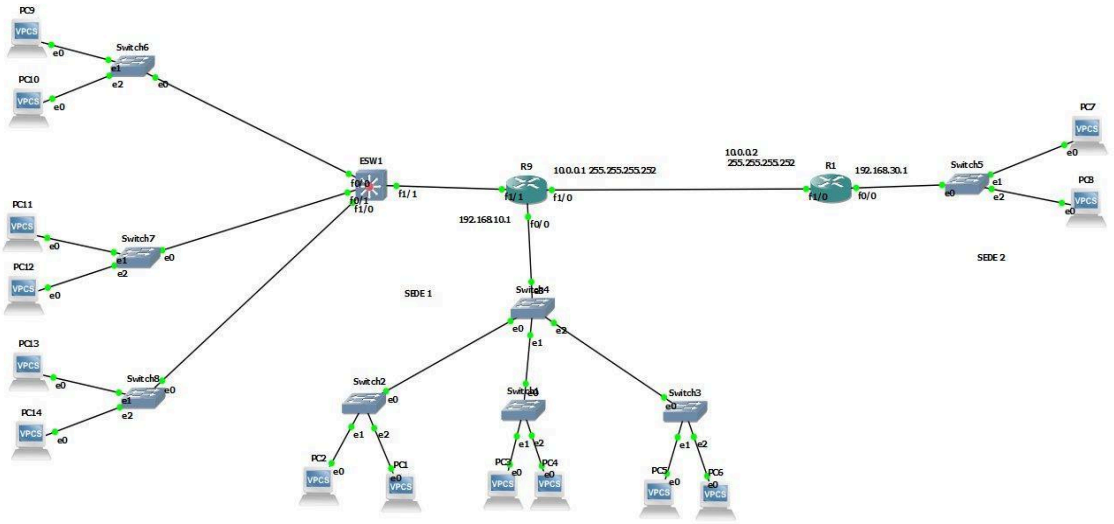


*Figura 25 — Topología final completa con Switch6/7/8 etiquetados por VLAN*

# 7. Verificación y Resultados

## 7.1 Ping inter-VLAN exitoso

Se verificó la conectividad entre subredes haciendo ping desde PC1 (192.168.10.12, DHCP) hasta PC en 192.168.20.11. El routing inter-VLAN funciona correctamente a través de R9.

```
84 bytes from 192.168.20.10 icmp_seq=1 ttl=63 time=23.387 ms
84 bytes from 192.168.20.10 icmp_seq=2 ttl=63 time=13.391 ms
84 bytes from 192.168.20.10 icmp_seq=3 ttl=63 time=13.301 ms
84 bytes from 192.168.20.10 icmp_seq=4 ttl=63 time=12.022 ms
84 bytes from 192.168.20.10 icmp_seq=5 ttl=63 time=20.830 ms

PC1>
```

*Figura 26 — Primer ping exitoso: PC1 → 192.168.20.10, TTL=63, tiempo ~13-23ms*

```
PC1                                                    PC3
        -r          Renew DHCP lease
        -x          Release DHCP lease
    dns ip          Set DNS server ip, delete if ip is '0'
    dns6 ipv6       Set DNS server ipv6, delete if ipv6 is '0'
    domain NAME     Set local domain name to NAME

PC1> show ip

NAME        : PC1[1]
IP/MASK     : 192.168.10.12/24
GATEWAY     : 192.168.10.1
DNS         : 8.8.8.8
DHCP SERVER : 192.168.10.1
DHCP LEASE  : 85512, 86400/43200/75600
MAC         : 00:50:79:66:68:00
LPORT       : 20014
RHOST:PORT  : 127.0.0.1:20015
MTU         : 1500

PC1>
PC1> ping 192.168.20.11

84 bytes from 192.168.20.11 icmp_seq=1 ttl=63 time=30.321 ms
84 bytes from 192.168.20.11 icmp_seq=2 ttl=63 time=13.849 ms
84 bytes from 192.168.20.11 icmp_seq=3 ttl=63 time=13.445 ms
84 bytes from 192.168.20.11 icmp_seq=4 ttl=63 time=14.421 ms
84 bytes from 192.168.20.11 icmp_seq=5 ttl=63 time=13.698 ms

PC1>
solarwinds | Solar-PuTTY free tool        © 2019-2024 SolarWinds Worldwide, LLC. All rights reserved.
```

*Figura 27 — PC1 con IP DHCP 192.168.10.12, ping a 192.168.20.11 exitoso (5 paquetes)*

## 7.2 Resumen de resultados

- VMware Workstation Pro 25H2 instalado y funcional
- GNS3 2.2.56.1 operativo con GNS3 VM en VMware y VirtualBox
- Cisco IOS c7200-adventerprisek9-mz.152-4.M7 cargado con Idle-PC
- R9 (Barcelona) configurado: interfaces, DHCP (OFICINA + SERVERS), OSPF, seguridad
- R1 (Madrid) configurado: interfaces, OSPF, seguridad
- Enlace WAN 10.0.0.0/30 operativo entre R9 y R1
- OSPF vecindad FULL/DR establecida entre R9 y R1
- Tabla de rutas: R1 aprende 192.168.10.0/24 via OSPF correctamente
- DHCP funcional: PCs obtienen IP automáticamente
- Ping inter-sede OK: PC1 Barcelona → PC Madrid
- VLANs 100, 200, 300 creadas en ESW1 (IOU L2)
- IOU L2 cargado en GNS3 VM: i86bi-linux-l2-adventerprisek9-15.1a.bin

# 8. Próximos Pasos

### 8.1 Pendiente de implementar

- Configurar trunk 802.1Q en ESW1 → R9 (interface f1/1 como trunk)
- Asignar puertos de acceso ESW1: f0/0→VLAN100, f0/1→VLAN200, f1/0→VLAN300
- Configurar subinterfaces en R9 (Router on a Stick) para inter-VLAN routing
- Añadir pools DHCP para VLAN 100/200/300
- Configurar ACLs de seguridad entre VLANs
- Verificar ping entre todas las VLANs y entre Sede 1 y Sede 2
- Documentar todo en GitHub con README detallado

### 8.2 Certificaciones relacionadas

- CCNA — Cisco Certified Network Associate (planificado 2026)
- CompTIA Security+ (planificado 2027)
- Laboratorio cubre: routing, switching, OSPF, VLANs, DHCP, ACLs — temario CCNA

---

## 9. Conclusión

Este laboratorio demuestra la capacidad de diseñar y configurar desde cero una red empresarial compleja que replica escenarios reales de producción. Se han aplicado conceptos fundamentales de redes: direccionamiento IP, enrutamiento dinámico OSPF, segmentación VLAN y servicios DHCP.

La combinación de GNS3 con imágenes Cisco IOS reales permite adquirir habilidades directamente transferibles a entornos de producción, complementando la experiencia práctica obtenida en el Mobile World Congress e ISE 2026.

El proyecto continúa activo con la implementación pendiente de trunking y ACLs de seguridad.

Telman Maharramov · tmaharramov5@gmail.com · github.com/tmhrrmv · Barcelona 2026